Escuela Politécnica Nacional
Álgebra Lineal • Prueba 01

Nombres: _____ Carrera: _____ Paralelo: GR5E

Cédula: _____ Firma: _____ Fecha: 22/10/2026

Indicaciones

- La prueba tiene una duración de **60 minutos.**
- Leer detenidamente los enunciados, **justificar la respuesta** para acceder al puntaje total.
- No se permite la utilización de dispositivos electrónicos (celular, tablets, calculadora, etc.)
- La prueba es completamente individual
- No se permite portar teléfonos celulares, relojes inteligentes ni otros dispositivos electrónicos durante el examen, aun cuando permanezcan en los bolsillos. Estos dispositivos deberán guardarse en la mochila antes del inicio de la evaluación y esta deberá mantenerse cerrada durante todo el examen.
- He leído las indicaciones y acepto que el incumplimiento de estas se penaliza con **cero**. Firma:.....

1. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Halle el rango de la matriz en función de α:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 5 \\ -1 & \alpha & -1 \end{pmatrix}$$

(5pt)

2. Demuestre o refute:

   Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz idempotente entonces la matriz $B = 2A - I_n$ es involutiva (es decir, $B^2 = I_n$). (5pt)

3. Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales en las variables x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ kx + 2y - 2z = -k \\ y + kz = 1 \end{cases}$$

a) Escriba la matriz ampliada $(A \mid b)$ asociada al sistema y aplique, consecutivamente, las siguientes operaciones elementales por fila (1pt)

$$-kF_1 + F_2 \to F_2; \quad F_2 \leftrightarrow F_3 \quad \text{y} \quad -(2+k)F_2 + F_3 \to F_3$$

b) Determine, utilizando el Teorema de Rouché-Frobenius, los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema tiene solución única, infinitas soluciones o no tiene solución. Además, si $k = -1$, obtenga el conjunto solución. (4pt)

4. Una planta de manufactura automatizada utiliza tres máquinas de control numérico computarizado (Maquinaria X, Y, Z) para fabricar tres piezas críticas de un motor aeronáutico. El tiempo de operación (en minutos) que requiere cada pieza en cada máquina es el siguiente:

   - La **Pieza 1** requiere 1 minuto en la máquina X, 2 minutos en la Y, y 3 minutos en la Z.
   - La **Pieza 2** requiere 3 minutos en la máquina X, 1 minuto en la Y, y 2 minutos en la Z.
   - La **Pieza 3** requiere 2 minutos en la máquina X, 3 minutos en la Y, y 1 minuto en la Z.

   Si al final de la jornada las máquinas registraron un tiempo de operación total de **46 minutos la Máquina X**, **36 minutos la Máquina Y** y **38 minutos la Máquina Z**. Plantee el sistema de ecuaciones que determine cuántas unidades de cada pieza se fabricaron durante el turno. (5pt)